

1) Типы данных

4 основных типа данных

1) Целые числа $-\infty \rightarrow +\infty$

`int (integer)`

`int a = 10;`

↓
переменная

4 способа
зачислить в переменную
есть инициализация

2) Вещные числа

(числа с плавающей запятой)

`double / float`

↓

использовать его

`double b = 3.14;`

↓
переменная

3) Символьный тип

может занимать 1 символ

`char`

`char c = 'B';`

↓
переменная

!! 'B' → в кавычки
символ ' 4
односимвольный

4) Булевый тип

значение, которое может принимать

только: `True` или `False`

`bool`

bool t = true;
↓
переменная

'B' - символ OK

1 - число (int, double) OK

① ①

1 - символ OK

↓
символ определяется количеством кавычек

B - число ЕИИ

(если это не переменная)

Для int и double есть модификаторы

Для int: short, long, long long

int → 4 байта
↓
short int → 2 байта
↓
long long → 8 байт

Для double: long

Структура пр-мы в C (C++)

- 1) подключение библиотек (может)
- 2) объявление глобальных переменных
- 3) функция main (Точка входа)

4) в конце ср-ии main return;
(завершение работы main пр-мы)

Переменные

↓
локальные

↘ глобальные

не объявлять

Объявить в переменной: int number = 80;
↓
целая переменная

Number ≠ num he

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello world!");
    return 0;
}
```

#include <stdio.h> — подключаем объявления стандартного ввода-вывода;
int main(void) — точка входа;
{ } — тело функции;
printf(...) — вызов функции;
; завершает инструкцию;
\n — перевод строки;
return 0; — успешное завершение программы.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 20; //Пробелы между " = " опциональны
    int b = 10;

    int sum = a + b;

    printf("%d\n\n", sum); //для вывода значений переменных через printf
    //необходимо указать тип для выводного значения через %(тип)
    //d - числа целый, f - числа с плав. запятой
    //printf("(тип)", (значение))
    // \n - символ переноса строки
    printf("%d\n", 10);

    printf("%d + %d = %d", a, b, sum);
    //Внутри кавычек можно писать любой текст (кроме самих кавычек)
    //который будет выведен на экран. Спец символы вроде %d позволяют
    //подставить вместо этого символа значение, которое будет указано
    //после кавычек и запятой
    return 0;
}
```